

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 이상적임 침투액의 특성에 대해 잘못 설명한 것은?
 - ① 증발이나 건조가 빨라야 한다.
 - ② 미세 개구부에 쉽게 침투되어야 한다,
 - ③ 얇은 도포막을 형성하여야 한다,
 - ④ 냄새가 없으며 불연소성이어야 한다.
2. 다음 초음파 중에서 전파속도가 가장 느린파는?
 - ① 종파
 - ② 횡파
 - ③ 압축파
 - ④ 표면파
3. 다음 중 방사선투과검사로 가장 검출이 힘든 결함은?
 - ① 판재의 두께 차이 측정
 - ② 주조품의 탕계(cold shut) 검출
 - ③ 봉재의 심(seam) 검출
 - ④ 용접부의 수축 균열 검출
4. 비파괴시험을 수행하는 기술자에게 가장 우선적으로 요구되는 사항은?
 - ① 검사자는 성실성이 작더라도 능력만 있으면 된다.
 - ② 검사의 정확도보다는 작업비용을 적게 들도록 한다.
 - ③ 시험한 제품의 안정성에 대한 책임감을 가져야 한다.
 - ④ 어떤 사정이 생기면 제조공정을 계획하고 비파괴검사를 실시하여야 한다.
5. 열처리의 영향에 따른 전기전도도의 변화를 측정할 수 있는 비파괴검사법은?
 - ① 자분탐상시험
 - ② 음향방출시험
 - ③ 와전류탐상시험
 - ④ 초음파탐상시험
6. Fe-C상태도에서 공석반응이 일어나는 온도는 약 몇 °C 인가?
 - ① 700°C
 - ② 723°C
 - ③ 1147°C
 - ④ 1493°C
7. 초소성 재료의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
 - ① 외력을 받았을 때 슬립 변형이 쉽게 일어난다.
 - ② 초소성 재료는 300~500% 이상의 연성을 가질 수 없다.
 - ③ 초소성 재료는 낮은 응력으로 변형하는 것이 특징이다.
 - ④ 초소성은 일정한 온도영역과 변형속도의 영역에서 나타난다.
8. Co계 주조 경질 합금으로 사용되는 공구 재료는?
 - ① 탄소강
 - ② 게이지강
 - ③ 스텔라이트
 - ④ 구상흑연주철
9. 공구용 합금강에 요구되는 일반적인 특성으로 틀린 것은?
 - ① 열처리성이 우수해야 한다.
 - ② 마멸성 및 충격성이 커야 한다.
 - ③ 상온 및 고온에서 경도가 커야 한다,
 - ④ 피삭성이 좋고, 내마모성이 커야 한다.
10. 다음 중 대표적인 시효 경화성 합금은?
 - ① Fe-C 합금
 - ② Ni-Cu 합금

- ③ Cu-Sn 합금 ④ Al-Cu-Mg-Mn 합금

 11. 압력이 일정한 경우 A, B 합금에서 두 상이 공존하는 영역에서의 자유도는?
 ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
 12. Al-Si계 합금에서 개량 처리를 하기 위해 사용되는 첨가제가 아닌 것은?
 ① 불화물 ② 금속 Mn
 ③ 금속 Na ④ 수산화나트륨(NaOH)
 13. 금속 중에 0.01~0.1um 정도의 미립자를 분산시켜, 모체 자체의 변형 저항을 높여 고온에서의 탄성률, 강도 및 크리프 특성을 개선하기 위해 개발된 재료는?
 ① FRM ② PSM
 ③ FRS ④ CFRP
 14. 소성변형에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 소성변형하기 쉬운 성질을 사소성이라 한다.
 ② 소성가공법에는 단조, 압연, 인발 등이 있다.
 ③ 재료에 외력을 가했다가 외력을 제거하면 원상태로 되돌아오는 것을 소성이라 한다.
 ④ 가공으로 생긴 내부응력을 적당히 남게 하여 기계적 성질을 향상시킨다.
 15. 주철을 파면에 따라 분류한 것이 아닌 것은?
 ① 회주철 ② 백주철
 ③ 반주철 ④ 가단주철
 16. 다음 중 용접의 종류가 아닌 것은?
 ① 테르밋 용접 ② 초음파 용접
 ③ 피복 아크 용접 ④ 서브머지드 아크 용접
 17. AW 240, 정격 사용률이 50%인 용접기를 사용하여 200a로 용접할 때 이 용접기의 허용 사용률은?
 ① 54% ② 60%
 ③ 72% ④ 120%
 18. 용접 결함 중 구조상의 결함에 속하지 않은 것은?
 ① 변형 ② 기공
 ③ 언더컷 ④ 오버랩
 19. 직류아크용접에서 정극성과 연극성을 비교했을 때 연극성의 특징으로 틀린 것은?
 ① 비드 폭이 좁다.
 ② 박판용접에 적합하다.
 ③ 용접봉의 녹는 속도가 빠르다.
 ④ 주철 및 고탄소강 용접에 적합하다.
 20. 용접 변형에 대한 교정 방법에 속하지 않은 것은?
 ① 피닝법 ② 점 수축법
 ③ 덧살 올림법 ④ 직선 수축법

2과목 : 방사선투과검사 원리 및 규격

21. 방사선투과시험 필름에서 망상주름이 생기는 가장 주된 이유는?
- ① 현상액에 산성의 정착액이 들어갔을 때 생긴다.
 - ② 국부적으로 필름이 심하게 눌러졌을 경우에 생긴다.
 - ③ 현상처리 가정에서 온도가 갑자기 변할 때 생긴다.
 - ④ 수세용 물이 적절히 순환되지 않는 경우에 생긴다.

22. SI 단위인 1시버트(Sv)에 해당하는 것은?

- ① 1 rad ② 1 rem
- ③ 100 rad ④ 100 rem

23. 100kvp X선에서 후방 산각각이 135°인 경우 사용 재질의 두께가 동일하다면 후방산란 선량률이 가장 작은 것은?

- ① 납판 + 알루미늄판 ② 납판
- ③ 강판 ④ 알루미늄판

24. X선의 성질 중에서 방사선투과상(image)과 상관성이 가장 먼 것은?

- ① 흡수와 산란 ② 사진작용
- ③ 회절작용 ④ 형광작용

25. 방사선 투과사정을 판독할 때 판독하기에 적합한 필름인가를 결정하기 위하여 확인할 필요가 없는 것은?

- ① 사진농도의 범위 ② 촬영조건
- ③ 필름의 입상성 ④ 투과도계의 식별도

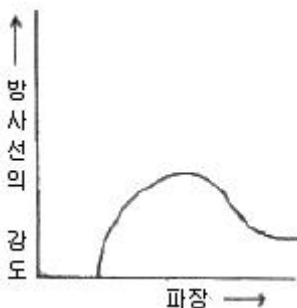
26. 타겟이 텅스텐으로 된 X선 발생장치를 관전압 250kVp로 작동할 때, X선 전환율은? (단, 텅스텐의 원자번호는 74이다.)

- ① 1.0% ② 1.6%
- ③ 2.0% ④ 2.6%

27. 필름특성곡선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 노출과 사진농도와 관계를 나타낸 그래프이다.
- ② 곡선의 기울기가 작아질수록 식별도는 증가한다.
- ③ 필름 콘트라스트는 기울기가 최대가 되는 곳에서 가장 크다.
- ④ 곡선의 기울기가 커질수록 일정 선량차에 대한 농도차는 크게 된다.

28. X선 발생장치의 관구에 부착한 필터(filter)의 두께를 증가하면 그림과 같은 X선 스펙트럼은 어떻게 변하는가?



- ① 모양은 변하지 않고 방사선의 강도만 커진다.
- ② 더 짧은 파장이 나타난다.
- ③ 방사선의 강도가 동일하게 증가한다.
- ④ 곡선은 높은 에너지쪽을 치중되고 강도는 낮아진다.

29. 다음 중 콘트라스트에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

- ① 시험체의 흡수계수 차 ② 선원의 흔들림
- ③ 방사선 선질 ④ 필름의 종류

30. 방사선 투과시험에 사용되는 선원으로 원자로에서 분열 생성물(fission product)로 생성되는 선원은?

- ① Tm-170 ② Ir-192
- ③ Cs-137 ④ Co-60

31. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 연속사용 시 농도계는 몇 시간마다 교정 확인을 하는가?

- ① 2시간 ② 4시간
- ③ 8시간 ④ 16시간

32. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art.2)에서 요구되는 절차서 요건과 관계가 없는 것은 무엇인가?

- ① 사용된 동위원소 또는 최대 X선 전압
- ② 선원-시험체 간 거리
- ③ 선원 크기
- ④ 스크린 상표 및 명칭

33. 방사선 방호 등에 관한 기중에서 사용하는 등가 선량의 단위는?

- ① 쿨롱/킬로그램(C/kg) ② 룬트겐(R)
- ③ 그레이(Gy) ④ 시버트(Sv)

34. 주강품의 방사선투과시험방법(KS D 0227)에 의한 주강품 수축의 결함 길이 측정 시 1류의 경우, 시험부 살개에 관계 없이 세지 않는 나뭇가지 모양 결함의 최대 면적은 얼마인가?

- ① 3mm² ② 5mm²
- ③ 7mm² ④ 10mm²

35. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec. V Art.2)에서 투과필름 최소 농도로 옳게 찍혀진 것은?

- ① X선 : 1.3, 감마선 : 1.8
- ② X선 : 1.5, 감마선 : 2.0
- ③ X선 : 1.8 감마선 : 2.0
- ④ X선 : 2.0 감마선 : 2.0

36. 유해방사선에 대한 인체 영향을 감소시키는 근본적인 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 방사선원으로부터 거리를 멀리한다.
- ② 방사선원 근처에 머무르는 시간을 짧게 한다.
- ③ 방사선원이 인체 사이에 차폐체를 설치한다.
- ④ 방사선원의 선량률을 주기적으로 점검한다.

37. 방사능 측정에서 측정 대상이 감마선일 경우 적절한 측정기가 아닌 것은?

- ① 이온 전리함 ② GM 계수관
- ③ BF₃ 계수관 ④ 신틸레이션

38. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Art.2)에서 요구하는 국가 표준 그랩 태블릿은 최소 몇 스텝

(step) 인가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 8

39. 강 용접 이음부의 방사선투과시험방법(Ks B0845)에 따라 평판 맞대기 이음을 촬영할 때 식별되어야 할 투과도계의 최소 선지름을 결정하기 위해 적용되어야 할 두께로 옳은 것은? (단, 상질은 A급이면 단위는 mm이다.)

- ① 모재두께 4~5 최소 선지름 : 0.125
② 모재두께 8~10, 최소 선지름 : 0.16
③ 모재두께 20~ 32, 최소 선지름 : 0.50
④ 모재두께 63~80, 최소 선지름 : 0.80

40. 원자력안전법령에서, 수정체에 대한 방사선 작업종사자의 연간 등가선량한도는 얼마로 규정하고 있는가?

- ① 80mSv ② 150 mSv
③ 300 mSv ④ 750 mSv

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. 방사선 투과사진을 촬영할 때 기본적인 3가지 필수사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 필름 ② 차폐물
③ 방사선 선원 ④ 시험할 물체

42. 다음 중 방사선 투과검사에서 방사선이 시험체에 흡수되는 정도에 가장 적게 영향을 미치는 인자는?

- ① 시험체의 두께 ② 시험체의 결정립
③ 시험체의 밀도 ④ 시험체의 원자번호

43. 방사선투과검사할 때 두꺼운 금속에 대하여는 연박증감지 또는 금속형광증감지를 사용한다. 이 때 사용되는 금속형광 증감지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선명도가 매우 좋다.
② 산란선을 방지하여 준다.
③ 증감률은 에너지에 따라 다르다.
④ 감광원은 형광 또는 2차 전자이다.

44. 현상 작업실인 암실에서의 금지사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 암실온도는 약 24℃를 넘지 않도록 한다.
② 스크린의 표면을 더럽히지 않도록 한다.
③ 필름을 구부리거나 누르지 않도록 한다.
④ 필름통은 반드시 눕혀서 내부 필름들 간에 공기가 생기지 않게 적은 양이 적재되지 않도록 한다.

45. 다음 중 용접부결함이 아닌 것은?

- ① 용입부족 ② 파이프
③ 수축관 ④ 융합부족

46. 공진 변압기형 X선 발생장치에서 철심과 절연유를 대신하여 교류 전원의 주파수에서 고전압 회로를 공진시키고 냉각제로 SF₆나 프레온가스를 사용할 때의 장점은?

- ① 장치의 크기나 무게 감소
② 누설 방사선의 차폐 용이
③ 관전압과 관전류의 동시 조정가능

④ X선상의 상질 개선

47. 배관 용접부를 방사선투과검사할 때 관벽을 이중으로 투과 촬영하여 필름을 부착한 쪽의 용접부만을 사진상에 나타내게 하는 촬영 방법은?

- ① 내부선원 촬영방법 ② 이중벽 단면 촬영방법
③ 내부필름 촬영방법 ④ 이중벽 양면 촬영방법

48. 관전압 200kVp, 관전류 5mA의 X선 발생 장치로 어떤 시험편을 촬영거리 60cm로 2분간 촬영하여 농도 2.0의 사진을 얻었다. 같은 조건하에서 촬영거리를 80cm로 하여 같은 농도의 사진을 얻으려면 촬영시간은 얼마로 하여야 하는가?

- ① 2.24분 ② 2.94분
③ 3.56분 ④ 3.86분

49. 필름 스크라치에 의한 의사지시를 확인하는 방법으로 적절한 것은?

- ① 농도계를 사용하여 확인한다.
② 필름의 양면을 암실용 암등으로 비춰본다.
③ 필름의 양면을 반사광을 이용하여 비춰본다.
④ 필름의 양면을 자외선 조사등으로 비춰본다.

50. 필름특성곡선에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① H&D 곡선이라고도 한다.
② 필름특성곡선상에서의 기울기는 항상 불변이다.
③ 특성곡선의 기울기는 필름콘트라스트에 영향을 준다.
④ 감광물질에 적용된 노출과 그 노출에 따른 사진 농도와의 관계를 나타낸 그래프이다.

51. X선 발생장치를 사용하기 전 충분히 예열을 하는 가장 큰 이유는?

- ① 고전압 회로의 과열방지를 위하여
② X선 관의 수명을 연장시키기 위하여
③ 안전장치의 정상작동을 점검하기 위하여
④ 제어장치를 보호하고 작동을 원활하게 하기 위하여

52. X선 발생장치에서 관전압과 선원-필름간 거리가 일정할 때 노출량 계산을 위한 관전류(M)와 노출시간(T)과의 관계를 옳게 나타낸 것은? (단, M₁, M₂, T₁, T₂는 M, T 각각의 변화량이다.)

- ① $M_1 \times T_2 = M_2 \times T_1$ ② $M_1 \times T_1 = M_2 \times T_2$
③ $M_1 + T_1 = M_2 + T_2$ ④ $M_1 - T_1 = M_2 - T_2$

53. X선 발생장치에서 방사구에 부착, 투과에 도움이 되지 않는 파장이 긴 X선을 제거하여 산란방사선의 발생을 줄이기 위해 사용되는 것은?

- ① 필터 ② 조리개
③ 조사통 ④ 중심지시기

54. 다음 설명과 같은 고에너지 X선 발생장비는?

- 전하가 빠르게 움직이는 절연벨트에 분사된다.
- 고전압테미널로 전하를 기계적으로 이동시킨다.
- 가속기의 낮은 쪽 끝에 의해 높은 전위차를 만든다.
- 가속된 고에너지의 입자는 집속된 빔의 형태로 표적에 충돌함으로써 X선을 발생한다.

- ① 베타트론
- ② 선형가속기
- ③ 반데그라프형 발생장치
- ④ 공진변압기형 X선 장치

55. Ir-192로 철강재질을 방사선투과검사할 때 경제성 등을 고려한 알맞은 투과 범위로 옳은 것은?
- ① 1mm~3mm ② 19mm~50mm
 - ③ 19mm~100mm ④ 19mm~140mm
56. 두께 30mm인 강용접부를 선원-필름간 거리 30cm에서 Ir-192 40Ci로 1분간 노출을 주어 적절한 사진농도를 얻었을 때 이 선원으로 5개월 후에 선원-필름간 거리 60cm에서 같은 농도를 얻기 위한 노출시간은? (단, Ir의 반감기는 75일이다.)
- ① 4분 ② 8분
 - ③ 16분 ④ 32분
57. 주조결함 중 주형 내에서 용탕의 2개의 흐름이 합류할 때 경계가 완전히 융합하지 못하여 생기는 결함은?
- ① 콜드셋 ② 주탕불량
 - ③ 혼입물 ④ 다공성 수축
58. 방사선투과사진 필름을 수동 현상처리할 때의 설명으로 틀린 것은?
- ① 수동 현상 시 25℃ 이상의 온도에서의 현상작용이 신속히 진행되어 안개현상(fog)의 원인이 된다.
 - ② 노출된 필름을 행거에 고정하고 용량이 알맞은 탱크에 행거를 넣고 전체를 교반한다.
 - ③ 현상 시간이 길어질수록 감도 및 평균 콘트라스트가 커지므로 현상시간을 길게 할수록 좋다.
 - ④ 20℃의 현상온도 유지가 곤란하면 18~22℃ 범위 내에서 처리시간을 조정하여 행하여도 좋다.
59. 방사선투과검사에서 방사선의 강도를 I_1 , I_2 라고 할 때, 선원-시험체 간 거리 D_1 , D_2 와의 관계식으로 옳은 것은?
- $$\frac{I_1}{I_2} = \frac{D_2^2}{D_1^2}$$

①

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{I_1^2}{I_2^2}$$

②

$$\frac{I_1}{D_1} = \frac{I_2}{D_2}$$

③

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{D_2^2}{D_1^2}$$

④
60. X선을 발생시키기 위한 기본 요구조건이 아닌 것은?
- ① 고속의 전자를 발생하여야 한다.
 - ② 전자의 발생선원이 있어야 한다.
 - ③ 튜브 중앙에 창(window)이 있어야 한다.
 - ④ 전자의 충격을 받을 표적(target)이 있어야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	③	③	②	②	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	③	④	②	③	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	③	③	④	②	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	④	③	④	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	④	③	①	②	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	②	③	①	③	①	③